

Incidencia, distorsiones y pérdida de bienestar

Finanzas Públicas · Clase 3

Héctor Juan Villarreal

Maestría en Economía Aplicada

Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tec de Monterrey

26 de septiembre de 2026

La ley sube la cuota patronal: ¿quién la pagará?

Reforma de pensiones de 2020

- Cuota patronal de cesantía en edad avanzada y vejez: de una tasa única de 3.150 % a una tabla por salario.
- Va de 3.150 % (un salario mínimo) a 11.875 % (desde 4.01 UMA).
- Sube poco a poco entre 2023 y 2030. La cuota obrera se queda en 1.125 %.

La pregunta de hoy

La ley dice quién entera la cuota. ¿Quién la paga? ¿Las empresas? ¿Los trabajadores, con un salario más bajo? ¿El empleo formal?

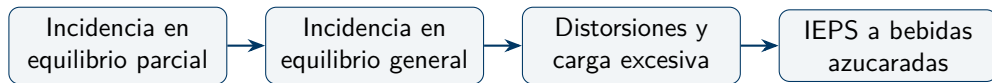
Tesis del papel matamoscas (*flypaper*): el impuesto se queda donde cae. Veremos cuándo es cierta.

Fuente: Ley del Seguro Social, art. 168, fr. II, y transitorio segundo (DOF, 16-12-2020).

Tres preguntas para hoy

1. ¿Quién carga con el impuesto?
2. ¿Cuánto se pierde además de lo recaudado?
3. ¿De qué depende?

incidencia
carga excesiva
elasticidades



La incidencia legal no es la incidencia económica

- **Incidencia legal:** quién entera el impuesto al fisco.
- **Incidencia económica:** cómo cambian los recursos de cada agente cuando los precios se ajustan.

Ejemplo

El patrón entera la cuota al IMSS. Si en el nuevo equilibrio el salario neto baja, una parte de la carga es del trabajador.

- Medimos la incidencia con precios: comparamos el equilibrio antes y después del impuesto.
- Es estática comparativa: no modelamos la transición entre equilibrios.

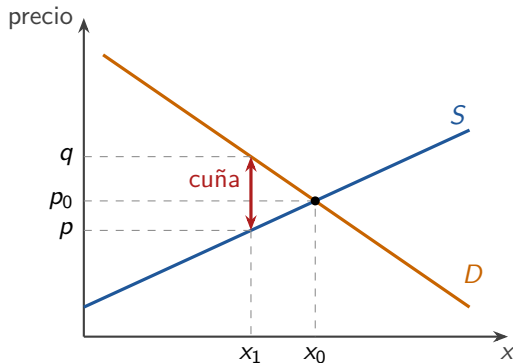
Gruber, cap. 19.1; Salanié, cap. 1.

El impuesto abre una cuña entre dos precios

- q : precio que paga el consumidor.
- p : precio que recibe el productor.
- Impuesto ad valorem:
 $q = p(1 + t)$.
- La demanda responde a q ; la oferta, a p .

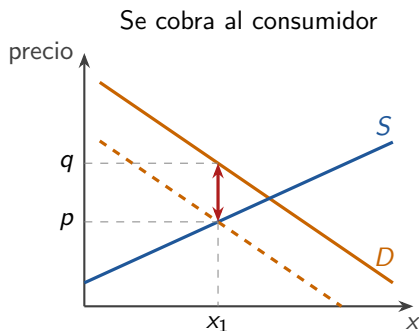
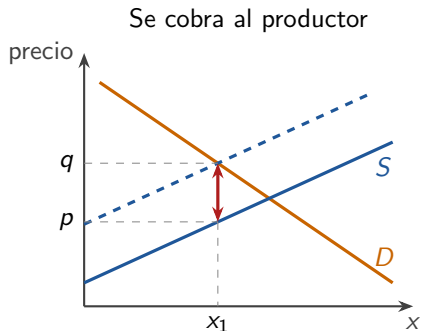
Equilibrio con impuesto

$$D(p(1 + t)) = S(p)$$



Salanié, sec. 1.1.2. En la gráfica, la cuña $q - p$ se dibuja como distancia vertical.

Da lo mismo de qué lado se cobre



Línea punteada: la curva desplazada por el impuesto. Mismos q , p y x_1 en los dos paneles.

Cuándo falla: en Grecia, la cuota patronal adicional la absorbieron los patrones y la obrera, los trabajadores (Saez, Matsaganis y Tsakloglou, 2012, *QJE*). Gruber, cap. 19.1; Salanié, sec. 1.1.1.

Derivación: el equilibrio con impuesto

Partimos de $t = 0$ y definimos las elasticidades en valor absoluto:

$$e_D = -\frac{p D'(p)}{D(p)} > 0, \quad e_S = \frac{p S'(p)}{S(p)} > 0.$$

$$\text{Equilibrio: } D(p(1+t)) = S(p)$$

$$\text{Diferenciamos en } t = 0 : D'(p) (dp + p dt) = S'(p) dp$$

$$\text{Multiplicamos por } p/x : -e_D \left(\frac{dp}{p} + dt \right) = e_S \frac{dp}{p}$$

$$\text{Despejamos: } \frac{dp}{p} = -\frac{e_D}{e_S + e_D} dt$$

Salanié, sec. 1.1.1.

El lado menos elástico carga con el impuesto

Resultado

$$\frac{\partial \log q}{\partial t} = \frac{e_S}{e_S + e_D} \in (0, 1), \quad \frac{\partial \log p}{\partial t} = -\frac{e_D}{e_S + e_D} \in (-1, 0).$$

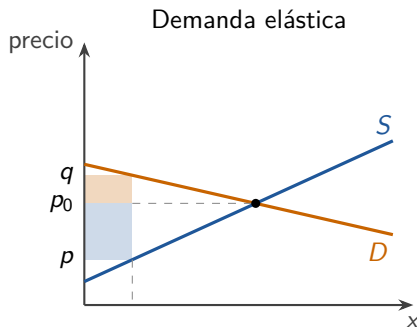
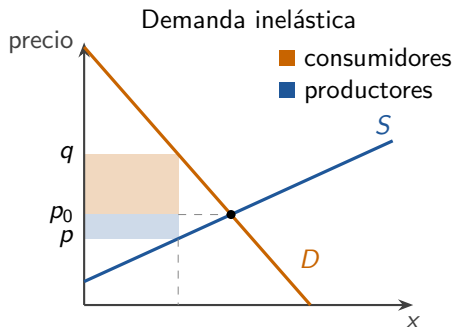
- Las dos partes suman 1: el impuesto se reparte completo entre los dos lados.
- El precio al consumidor sube más cuanto más elástica es la oferta frente a la demanda.
- El precio al productor baja más cuanto más elástica es la demanda frente a la oferta.

Regla

Carga más quien tiene menos opciones para responder.

Salanié, secs. 1.1.1–1.1.2.

Lectura sobre la gráfica: el mismo impuesto, dos repartos



El rectángulo de recaudación se divide según las elasticidades.

Pregunta

¿Quién carga con un impuesto a los cigarrillos? ¿Y a los boletos de avión de temporada baja?

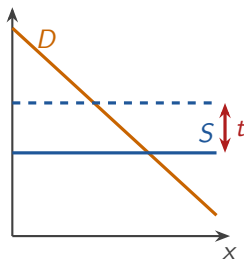
Casos extremos: traslado completo o nulo

- $e_S = \infty$ o $e_D = 0$: traslado (*pass-through*) completo; el consumidor carga con todo.
- $e_S = 0$: el productor carga con todo; el precio al consumidor no se mueve.

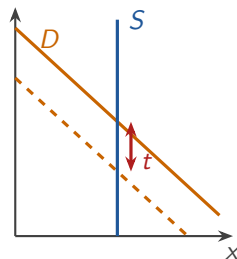
La tierra: capitalización fiscal

Un impuesto anual a la tierra reduce su precio en el valor presente de los impuestos. Lo carga quien es dueño cuando se anuncia.

$e_S = \infty$



$e_S = 0$



Salanié, sec. 1.1.2 y final del cap. 1; Gruber, cap. 19.1.

Cuanto más elásticos los dos lados, más cae la cantidad

El nuevo equilibrio está sobre la curva de oferta, así que $d \log x = e_S d \log p$:

Resultado

$$\frac{\partial \log x}{\partial t} = -\frac{e_S e_D}{e_S + e_D} \equiv -\varepsilon$$

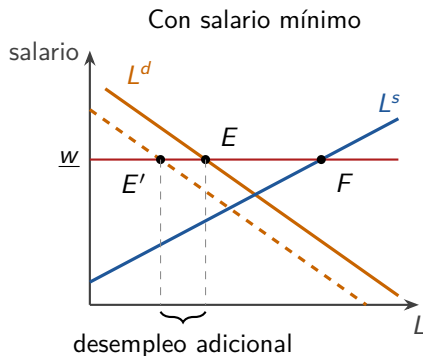
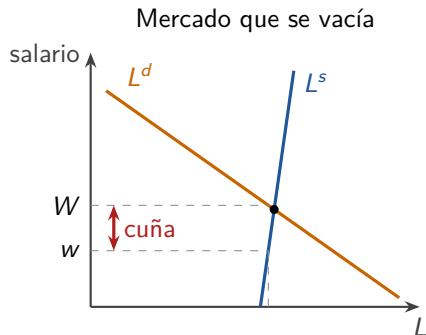
- ε es la mitad de la media armónica de e_S y e_D .
- Si cualquiera de los dos lados es inelástico, la cantidad casi no se mueve.
- Si los dos son elásticos, la cantidad cae mucho.

Adelanto

Esta caída de la cantidad es la que genera la carga excesiva.

Salanié, sec. 1.1.1.

La teoría: con oferta de trabajo inelástica, la cuota recae sobre el salario



W : costo laboral; w : salario neto. Izquierda: el salario neto absorbe casi toda la cuota.
Derecha: el neto no puede bajar y la cuota agrega desempleo.

Salanié, sec. 1.1.1, figs. 1.1–1.2; Gruber, cap. 19.2.

En la práctica, la carga no siempre llega al salario

1. **Suecia.** Una rebaja de la cuota patronal a jóvenes no movió su salario neto y subió su empleo. Las empresas repartieron la ganancia entre toda su plantilla.
Saez, Schoefer y Seim (2019), *AER*.
2. **Vínculo contribución-beneficio.** Si el trabajador valora lo que compra la cuota, esa parte no es impuesto: la oferta de trabajo se desplaza y el salario absorbe la cuota sin pérdida de empleo.
Summers (1989), *AER P&P* 79(2).
En la reforma de 2020, la cuota patronal va a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual (AFORE).
3. **México, 1997.** La reforma ligó la pensión al salario declarado y redujo la subdeclaración de salarios ante el IMSS: los trabajadores valoran el vínculo.
Kumler, Verhoogen y Frías (2020), *REStat*.

La informalidad vuelve más elástica la oferta de trabajo formal

- Dos márgenes: empresas que no se registran y empresas formales que contratan sin registro.
Ulyssea (2018, AER; 2020, Annual Review of Economics).
- Con esa salida, una cuota mayor recae menos en el salario y más en el empleo formal.
- El Seguro Popular redujo el registro en el IMSS en empresas de hasta 50 trabajadores.
Bosch y Campos-Vázquez (2014), AEJ: Policy.

Respuesta a la pregunta del inicio

- Teoría: la cuota recae en el salario.
- Evidencia: a veces se queda donde cae.
- Informalidad: el ajuste se va al empleo formal.

Decide el vínculo contribución-beneficio: cuánto valoran los trabajadores lo que compra la cuota.

Con poder de mercado, el traslado puede superar 100 %

Monopolio con costo marginal constante c e impuesto específico τ :

$$\max_p (p - c - \tau) D(p)$$

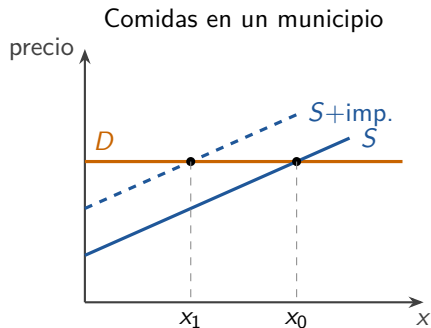
Demanda lineal, $D(p) = d - p$: $p = \frac{1}{2} (d + c + \tau)$ $\frac{dp}{d\tau} = \frac{1}{2}$

Elasticidad constante $e_D > 1$: $p = (c + \tau) \frac{e_D}{e_D - 1}$ $\frac{dp}{d\tau} = \frac{e_D}{e_D - 1} > 1$

- Con competencia, el traslado nunca pasa de 100 %. Con poder de mercado, sí puede.
- Ad valorem y específico ya no son equivalentes: a igual recaudación, el ad valorem reduce menos la producción.

Salanié, sec. 1.1.2; Gruber, cap. 19.2. Versión con impuesto específico: propia.

Solo las personas cargan con impuestos



Gruber, cap. 19.3; Salanié, sec. 1.2.3.

- Municipio hipotético con un impuesto a las comidas en restaurantes. Los clientes pueden comer en el municipio vecino: demanda perfectamente elástica.
- El restaurante no es una persona. La carga pasa a quienes le venden factores: trabajadores, dueños del capital y dueños de los locales.
- Dos carreteras entre dos ciudades, una con peaje: los autos se pasan a la otra hasta que las dos cuestan lo mismo. El peaje lo sienten todos.

El modelo de Harberger: supuestos

- Dos bienes, X y Y , producidos con capital K y trabajo L .
- Rendimientos constantes a escala en los dos sectores.
- Oferta total de cada factor fija; movilidad perfecta entre sectores.
- Mercados competitivos.
- Preferencias idénticas y homotéticas: la demanda agregada no depende de quién recibe el ingreso.

Qué permite

Seguir el impuesto de un mercado a los precios de los factores y, por esa vía, al ingreso del trabajo y del capital.

Salanié, sec. 1.2.1 (Harberger, 1962).

El equilibrio con impuestos

Impuesto t_{KX} al uso de capital en X e impuesto t_X al bien X ; c_X, c_Y son costos unitarios; R : ingreso.

$$\text{Precios: } p_X = c_X(r(1 + t_{KX}), w), \quad p_Y = c_Y(r, w)$$

$$\text{Factores: } c_{Xw}X + c_{Yw}Y = L, \quad c_{Xr}X + c_{Yr}Y = K$$

$$\text{Bienes: } X(p_X(1 + t_X), p_Y, R) = X, \quad Y(p_X(1 + t_X), p_Y, R) = Y$$

- Seis ecuaciones y seis incógnitas: p_X, p_Y, r, w, X, Y .
- Por la ley de Walras, una ecuación sobra: solo se determinan precios relativos.
- El factor gana la misma remuneración neta en los dos sectores.

Salanié, secs. 1.2.1–1.2.2.

Tres equivalencias ahorran trabajo

	Sector X	Sector Y
Capital	t_{KX}	t_{KY}
Trabajo	t_{LX}	t_{LY}

lo carga el trabajo

$\equiv$ impuesto al bien X

1. El rendimiento neto de cada factor se iguala entre sectores.
2. Gravar K y L en X a la misma tasa equivale a gravar el bien X .
3. Un impuesto uniforme a un factor lo carga ese factor (su oferta es fija).

Consecuencia

Un impuesto uniforme al ingreso equivale a un IVA uniforme.

Salanié, sec. 1.2.3.

Dos canales: sustitución de factores y efecto volumen

Notación (cambios porcentuales $\hat{z} = dz/z$, a partir de un equilibrio sin impuestos):

- $\lambda^* = \lambda_{LX} - \lambda_{KX}$: positivo si X usa relativamente menos capital ($\lambda_{KX} = K_X/K$).
- s_{KX} : participación del capital en el costo de X ; σ_X, σ_Y : elasticidades de sustitución; e_D : elasticidad de la demanda relativa X/Y .

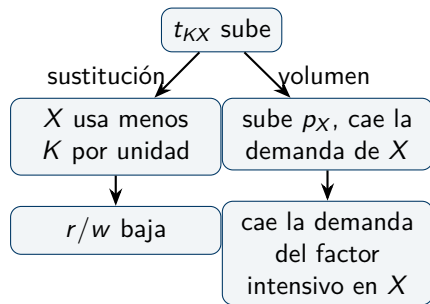
Resultado

$$D(\hat{w} - \hat{r}) = \sigma_X a_X dt_{KX} - e_D \lambda^* (s_{KX} dt_{KX} + dt_X), \quad D > 0$$

- $a_X > 0$ y $D > 0$ combinan participaciones y elasticidades.
- **Sustitución de factores**: términos con σ . **Efecto volumen**: términos con e_D .

Salanié, sec. 1.2.4. Álgebra completa en el apéndice A2.

Gravar el capital en un sector puede recaer sobre todo el capital



- X intensivo en capital: los dos canales bajan r/w .
- $e_D = 0$: solo opera la sustitución; baja r/w .
- Con $\sigma_X = \sigma_Y = e_D = 1$ (Cobb-Douglas), los capitalistas cargan con todo el impuesto.

Pregunta

Si X usa mucho trabajo, ¿puede ganar el capital con el impuesto?

Salanié, sec. 1.2.4.

Un impuesto a un bien recae sobre el factor que ese bien usa con intensidad

- Con $dt_X > 0$ solo opera el efecto volumen: cae la demanda relativa de X .
- Pierde el factor que X usa con más intensidad. Si X es intensivo en capital, baja r/w .

Límites del modelo

- Sin efectos ingreso: las preferencias homotéticas idénticas los eliminan.
- Economía cerrada: con capital móvil entre países, el capital carga menos.
- Estático: en el ciclo de vida, la misma persona vive del trabajo y luego del capital.

Salanié, secs. 1.2.4–1.2.5.

De quién paga a cuánto se pierde

- La incidencia reparte la carga del impuesto.
- La **carga excesiva** mide lo que se pierde por encima de lo recaudado.

Por qué hay pérdida

Sin impuestos: $TMS = \text{precio relativo} = TMT$. El equilibrio es un óptimo de Pareto.

Con impuestos: el consumidor ve q y el productor ve p . Ahora $TMS \neq TMT$.

El sistema de precios manda señales distintas a cada agente y ya no coordina bien.

Salanié, cap. 2 (introducción); Gruber, cap. 20.1.

Un ejemplo con dos bienes

- Un consumidor con $U = C_1 C_2$ y una unidad del bien 1.
- Una empresa transforma el bien 1 en el bien 2: $X_2 = X_1/c$. Precio del bien 1 igual a 1.
- Impuesto específico τ al bien 2; lo recaudado se devuelve de suma fija, $T = \tau C_2$.

$$\text{Restricción: } C_1 + (c + \tau) C_2 = 1 + T$$

$$\text{Consumidor: } \text{TMS} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{1}{c + \tau}$$

$$\text{Tecnología: } \text{TMT} = \frac{1}{c}$$

Con $\tau > 0$ las dos tasas difieren: la asignación ya no es eficiente.

Salanié, cap. 2 (introducción).

Devolver lo recaudado no elimina la pérdida

$$\text{Con } T = \tau C_2 : \quad C_1 = \frac{c + \tau}{2c + \tau}, \quad C_2 = \frac{1}{2c + \tau}$$

$$\text{Utilidad: } U(\tau) = \frac{c + \tau}{(2c + \tau)^2}, \quad U^* = U(0) = \frac{1}{4c}$$

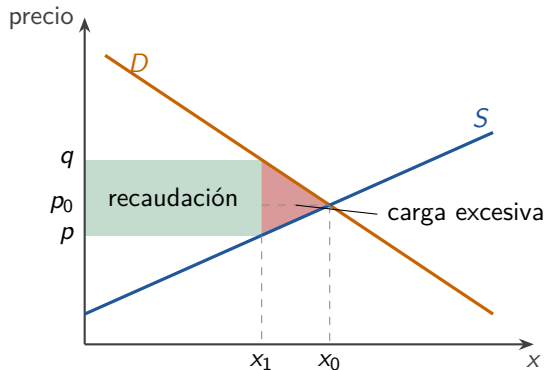
$$\text{Pérdida: } U^* - U(\tau) = \frac{\tau^2}{4c(2c + \tau)^2}$$

Lectura

- La pérdida es de segundo orden en τ .
- Existe aunque el consumidor recupere todo lo recaudado: el precio relativo lo lleva a consumir poco del bien 2.

Salanié, cap. 2 (introducción).

El triángulo de Harberger



- Los consumidores pierden el área entre p_0 y q a la izquierda de la demanda.
- Los productores pierden el área entre p y p_0 a la izquierda de la oferta.
- El fisco recauda el rectángulo.

Pérdidas menos recaudación: queda el triángulo. Son intercambios que valían la pena y ya no ocurren.

Gruber, fig. 20-1; Salanié, fig. 2.3 (gráfica redibujada).

Derivación: carga excesiva $\approx \frac{1}{2} t^2 \varepsilon p x$

Área: $\frac{1}{2} \times \text{cuña} \times \text{caída}$ $CE \approx \frac{1}{2} (t p) (-dx)$

Diapositiva 11: $-dx = \varepsilon t x,$ $\varepsilon = \frac{e_S e_D}{e_S + e_D}$

Sustituimos: $CE \approx \frac{1}{2} t^2 \varepsilon p x$

Frente a lo recaudado: $\frac{CE}{t p x} \approx \frac{1}{2} \varepsilon t$

Fórmula de Harberger

La carga excesiva depende de la tasa al cuadrado, de las elasticidades y del tamaño del mercado.

Salanié, sec. 2.2; Gruber, cap. 20.1 y apéndice.

La carga excesiva crece con el cuadrado de la tasa

- Duplicar la tasa cuadruplica la carga excesiva.
- La carga excesiva por peso recaudado crece en proporción a la tasa: $\frac{1}{2} \varepsilon t$.

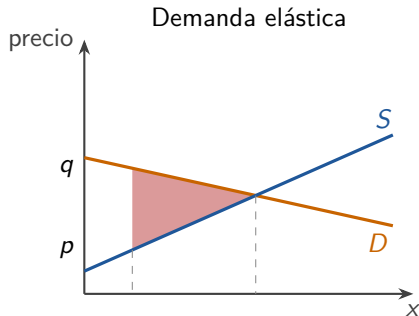
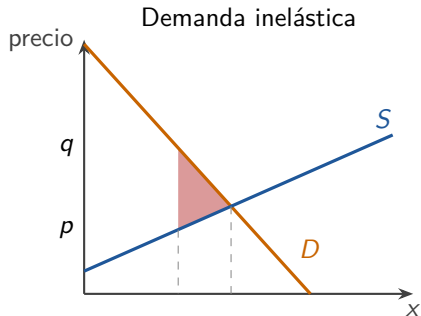
Orden de magnitud: IVA de 20 % con demanda de elasticidad unitaria

Oferta	ε	Carga excesiva / recaudación
$e_S = 1$	0.5	5 %
$e_S = \infty$	1	10 %

Argumento para suavizar las tasas en el tiempo y para bases amplias. Entre bienes distintos hay que matizarlo: regla de Ramsey (13 de octubre).

Salanié, sec. 2.2.

Más elasticidad, más carga excesiva



Misma cuña, triángulos distintos. Contraste con la diapositiva 9: la elasticidad que protege de la incidencia genera carga excesiva.

Pregunta

¿Qué bien preferirían gravar para minimizar la carga excesiva?

Gruber, fig. 20-2 (gráfica redibujada).

La carga excesiva depende solo del efecto sustitución

- Un impuesto de suma fija también quita ingreso: genera efecto ingreso, pero no distorsiona.
- Lo que distingue a un impuesto distorsionante es el cambio en precios relativos: el efecto sustitución.

Consecuencia

La carga excesiva se mide con la demanda **compensada** (hicksiana), $h(p, u)$: la que mantiene fija la utilidad.

- Elasticidades compensadas: para medir la carga excesiva.
- Elasticidades no compensadas: para predecir el cambio en el comportamiento.

Salanié, sec. 2.3; Gruber, cap. 20.1 y apéndice.

Medir con la función de gasto

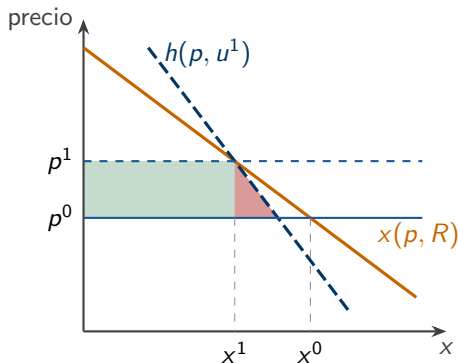
Oferta perfectamente elástica: el precio pasa de p^0 a $p^1 = p^0 + \tau$.

$$VE = e(p^0, u^1) - R < 0$$

$$-VE = e(p^1, u^1) - e(p^0, u^1) = \int_{p^0}^{p^1} h(p, u^1) dp$$

$$CE = -VE - \tau h(p^1, u^1)$$

La integral usa el lema de Shephard. La carga excesiva es el triángulo bajo la demanda hicksiana de la utilidad final.



Salanié, sec. 2.2; Varian, cap. 10. Comparación con VC y con el excedente de Dupuit-Marshall: apéndice A1.

Que la cantidad no cambie no significa que no haya carga excesiva

Impuesto proporcional t al ingreso: $C = (1 - t)(wL + R) \equiv sL + M$.

$$\text{Slutsky: } \frac{\partial L}{\partial t} = -w S - (wL + R) \frac{\partial L}{\partial M}, \quad S = \left(\frac{\partial L}{\partial s} \right)_U > 0$$

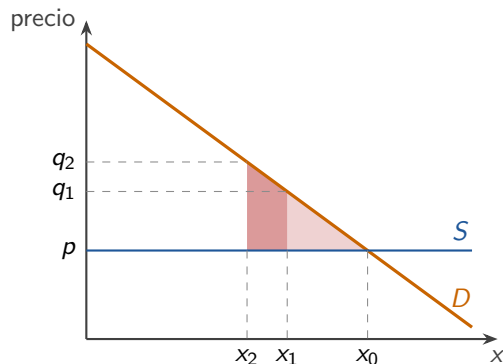
$$\text{Cobb-Douglas: } U = a \log C + (1 - a) \log(\bar{L} - L) \Rightarrow L = a\bar{L} - (1 - a)\frac{R}{w}$$

Lectura

- La oferta de trabajo no depende de t : el efecto **sustitución** y el efecto **ingreso** se cancelan.
- Pero $S > 0$: la elasticidad compensada es positiva y hay carga excesiva.

Salanié, secs. 2.1.1 y 2.3.

La carga excesiva marginal es de primer orden



- Con $t = 0$, un impuesto pequeño genera un triángulo casi nulo (segundo orden).
- Si ya existe $t > 0$, subir la tasa en dt agrega el trapecio oscuro:

$$dCE \approx t p (-dx)$$

Los intercambios que se pierden al subir una tasa alta valen mucho: la brecha entre demanda y oferta ya es grande.

Salanié, fig. 2.4; Gruber, fig. 20-3 (gráfica redibujada).

Cada peso adicional cuesta más de un peso

Oferta perfectamente elástica, p fijo; $\eta = -\frac{t}{x} \frac{dx}{dt}$ es la elasticidad de la base respecto a la tasa.

$$\text{Recaudación: } R = t p x \Rightarrow dR = p x dt + t p dx$$

$$\text{Carga excesiva marginal: } dCE = -t p dx$$

$$\text{Por peso recaudado: } \frac{dCE}{dR} = \frac{-t dx}{x dt + t dx} = \frac{\eta}{1 - \eta}$$

Lectura

Con $\eta = 0.2$, cada peso adicional recaudado cuesta 25 centavos más en carga excesiva.

Si $\eta \rightarrow 1$ (el máximo de la curva de Laffer), el costo se dispara.

Implicación: bases amplias y tasas estables.

Salanié, sec. 2.2; Gruber, cap. 20.1; Browning (1976). Derivación propia.

El IEPS a bebidas azucaradas es un impuesto específico por litro

Año	τ por litro
2014	\$1.00
2025	\$1.6451
2026 (azúcares)	\$3.0818
2026 (edulcorantes)	\$1.5000

Se actualiza por inflación cada año desde 2018.

Qué predice la teoría

- Oferta muy elástica: traslado cercano a 100 %.
- Con poder de mercado: puede superar 100 % (diapositiva 15).

DOF, 11-12-2013; LIEPS vigente, art. 2, fr. I, inciso G (última reforma DOF 07-11-2025).
Cuota de 2025: Acuerdo de actualización de cuotas del IEPS (DOF, 27-12-2024).

En refrescos, el precio subió más que el impuesto

Con la cuota de 1 peso por litro (2014):

- **Grogger (2017)**, precios del INPC y control sintético: los refrescos subieron más que el impuesto.
- **Colchero et al. (2015)**: traslado cercano a 1 peso por litro en promedio; más de 100 % en bebidas carbonatadas, menos en no carbonatadas; mayor en envases chicos.
- **Campos-Vázquez y Medina-Cortina (2019)**: 1.12 pesos por litro en refrescos; menos traslado donde hay más competencia entre tiendas.

Lectura: diapositiva 8 (oferta elástica, traslado completo) y diapositiva 15 (poder de mercado, traslado mayor a 100 %).

Pregunta

Si el precio subió más que el impuesto, ¿qué nos dice sobre la competencia en el mercado?

Grogger (2017), *AJAE* 99(2); Colchero et al. (2015), *PLOS ONE* 10(12); Campos-Vázquez y Medina-Cortina (2019), *Latin American Economic Review* 28.

Cuando el impuesto corrige una falla, el triángulo cambia de signo

- Respuesta de la cantidad: las calorías compradas de bebidas gravadas cayeron 2.7 %, con sustitución hacia alimentos no gravados.
Aguilar, Gutiérrez y Seira (2021), Journal of Health Economics 77.
- La cuota de 2026 es 1.87 veces la de 2025; con la regla de la diapositiva 28, la carga excesiva crecería unas 3.5 veces, antes del argumento correctivo (con la misma elasticidad y la misma base).
- Si el consumo de azúcar tiene costos que el consumidor no toma en cuenta (externalidades o internalidades de salud), la caída en la cantidad es una ganancia y no una carga excesiva.
- Incidencia distributiva: si los hogares de menor ingreso gastan una parte mayor de su ingreso en refrescos, el impuesto es regresivo.

Pregunta abierta

¿Qué traslado cabe esperar con la cuota de 2026?

Ideas centrales

1. La ley no decide quién paga; las elasticidades sí.
2. En equilibrio general, la carga viaja a los factores.
3. La carga excesiva crece con la elasticidad compensada y con el cuadrado de la tasa.
4. Lo que protege de la incidencia genera carga excesiva.

Próximas sesiones

6 de octubre: taller del Simulador Fiscal del CIEP

Correremos con el simulador los números del IEPS de las diapositivas 35–37.

13 de octubre: IVA e impuestos verdes

- Un IVA uniforme equivale a gravar todos los factores (Harberger). ¿Por qué tasas diferenciadas?
- Impuestos verdes: cuando el triángulo es ganancia y no pérdida. Caso: el IEPS a combustibles.
- Anticipo: la regla de Ramsey (Salanié, cap. 3, sec. 3.1).

A1. Variación equivalente, variación compensada y excedente

- Variación equivalente: usa la utilidad final, $VE = e(p^0, u^1) - R$. El triángulo va bajo $h(p, u^1)$.
- Variación compensada: usa la utilidad inicial, $VC = R - e(p^1, u^0)$. El triángulo va bajo $h(p, u^0)$.
- Excedente de Dupuit-Marshall: usa la demanda $x(p, R)$.

Cuándo coinciden

Las tres medidas coinciden solo si no hay efecto ingreso, con utilidad cuasilineal $U = u(x) + m$. En general dan números distintos para la misma carga excesiva.

Salanié, sec. 2.2; Varian, cap. 10.

A2. Harberger: álgebra de sombreros (1/2)

Participaciones: $\lambda_{KX} = K_X/K$ (uso de factores), $s_{KX} = rK_X/(p_X X)$ (costo); $\lambda^* = \lambda_{LX} - \lambda_{KX}$, $s^* = s_{LX} - s_{LY}$.

$$\text{Factores fijos: } \lambda_{KX}\hat{K}_X + \lambda_{KY}\hat{K}_Y = 0, \quad \lambda_{LX}\hat{L}_X + \lambda_{LY}\hat{L}_Y = 0$$

$$\text{Sustitución: } \hat{K}_X - \hat{L}_X = \sigma_X(\hat{w} - \hat{r} - dt_{KX}), \quad \hat{K}_Y - \hat{L}_Y = \sigma_Y(\hat{w} - \hat{r})$$

$$\text{Producción: } \lambda^*(\hat{X} - \hat{Y}) = (\sigma_X a_X + \sigma_Y a_Y)(\hat{w} - \hat{r}) - \sigma_X a_X dt_{KX} \quad (1)$$

con $a_X = s_{KX}\lambda_{LX} + s_{LX}\lambda_{KX}$ y $a_Y = s_{KY}\lambda_{LY} + s_{LY}\lambda_{KY}$.

Salanié, sec. 1.2.4.

A2. Harberger: álgebra de sombreros (2/2)

$$\text{Demanda homotética: } \hat{X} - \hat{Y} = -e_D (\hat{p}_X + dt_X - \hat{p}_Y) \quad (2)$$

$$\text{Precios: } \hat{p}_X - \hat{p}_Y = s^*(\hat{w} - \hat{r}) + s_{KX} dt_{KX} \quad (3)$$

$$(2) \text{ y } (3): \hat{X} - \hat{Y} = -e_D (s^*(\hat{w} - \hat{r}) + s_{KX} dt_{KX} + dt_X) \quad (4)$$

$$(1) \text{ y } (4): D(\hat{w} - \hat{r}) = (\sigma_X a_X - e_D \lambda^* s_{KX}) dt_{KX} - e_D \lambda^* dt_X$$

con $D = \sigma_X a_X + \sigma_Y a_Y + e_D \lambda^* s^* > 0$, porque λ^* y s^* tienen el mismo signo.

Cobb-Douglas ($\sigma_X = \sigma_Y = e_D = 1$): $D = 1$ y $\hat{w} - \hat{r} = \lambda_{KX} dt_{KX}$. Con $\hat{w} = 0$: $d(rK) = -rK_X dt_{KX}$, es decir, menos la recaudación.

Salanié, sec. 1.2.4.